

Enrolment No

EC-702 (A)(GS)**B.Tech. VII Semester**

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Microwave Engineering

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) Derive the expressions for effective dielectric constant and characteristic impedance of a microstrip line.
एक माइक्रोस्ट्रिप रेखा के प्रभावी परावैद्युत स्थिरांक और अभिलक्षणिक प्रतिबाधा के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।
- (b) Explain the construction and working of a reflex klystron and draw its mode curve.
एक प्रतिवर्ती क्लाइस्ट्रॉन की संरचना और कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए तथा उसका बहुलक वक्र खींचिए।

EC-702(A)(GS)

P.T.O.

[2]

2. (a) Describe the interaction mechanism between electron beam and RF field in a TWT.
एक TWT में इलेक्ट्रॉन किरण पुंज और RF क्षेत्र के बीच अन्योन्यक्रिया क्रियाविधि का वर्णन कीजिए।
- (b) Explain the principle of operation of a Gunn Diode. Describe the various domains of operation and the Gunn effect.
गन डायोड के संचालन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। संचालन के विभिन्न क्षेत्रों और गन प्रभाव का वर्णन कीजिए।
3. (a) Explain the working principle and characteristics of a Schottky barrier diode. Discuss its use as a microwave mixer and detector.
शॉटकी बैरियर डायोड के कार्य सिद्धांत और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। माइक्रोवेव मिक्सर और डिटेक्टर के रूप में इसके उपयोग की चर्चा कीजिए।
- (b) Describe the working of a Microwave Bipolar Junction Transistor (BJT). Discuss its frequency limitations and applications.
माइक्रोवेव बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर (BJT) की कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। इसकी आवृत्ति सीमाओं और अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिए।
4. (a) Define Scattering Matrix. Derive the general form of the scattering matrix for a reciprocal and lossless two-port microwave network.
प्रकीर्णन मैट्रिक्स को परिभाषित कीजिए। एक व्युत्क्रम और हानिरहित दो-पोर्ट माइक्रोवेव नेटवर्क के लिए प्रकीर्णन मैट्रिक्स का सामान्य रूप व्युत्पन्न कीजिए।

EC-702(A)(GS)

[3]

- (b) Explain the construction and working of a Slotted Line. How is it used to determine VSWR, wavelength and impedance?
स्लॉटेड लाइन की संरचना और कार्यप्रणाली समझाइए। इसका उपयोग VSWR, तरंगदैर्घ्य और प्रतिबाधा निर्धारित करने के लिए कैसे किया जाता है?
5. (a) Explain the construction and working of a Matching Network. Describe any two matching techniques used in microwave circuits.
एक मिलान नेटवर्क के निर्माण और कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए। माइक्रोवेव परिपथों में प्रयुक्त किन्हीं दो मिलान तकनीकों का वर्णन कीजिए।
- (b) Describe the design and working of single and multi-section impedance transformers. Explain how bandwidth can be increased using multi-section design.
एकल और बहु-खंड प्रतिबाधा ट्रांसफार्मरों के डिज़ाइन और कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। व्याख्या कीजिए कि बहु-खंड डिज़ाइन का उपयोग करके बैंडविड्थ कैसे बढ़ाया जा सकता है।
6. (a) Explain the Matched Hybrid Tee (Magic Tee). Derive its scattering matrix and explain how it combines the properties of E-plane and H-plane tees.
मिलान हाइब्रिड टी (मैजिक टी) की व्याख्या कीजिए। इसका प्रकीर्णन मैट्रिक्स व्युत्पन्न कीजिए और बताइए कि यह E-तल और H-तल टी के गुणों को कैसे संयोजित करता है।
- (b) Explain the structure and working principle of a YIG Resonator. Discuss its frequency tuning characteristics and applications in microwave circuits.

[4]

- YIG अनुनादक की संरचना और कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। माइक्रोवेव परिपथों में इसकी आवृत्ति समस्वरण विशेषताओं और अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए।
7. (a) Describe the working principle of a microwave mixer. Discuss the roles of LO, RF and IF signals and explain the conversion loss.
माइक्रोवेव मिक्सर के कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। LO, RF और IF सिग्नलों की भूमिकाओं पर चर्चा कीजिए और रूपांतरण हानि की व्याख्या कीजिए।
- (b) Explain how oscillators are designed using S-parameters. Derive the oscillation condition in terms of reflection coefficients and feedback.
व्याख्या कीजिए कि S-पैरामीटर का उपयोग करके दोलित्रों का डिज़ाइन कैसे किया जाता है। परावर्तन गुणांक और प्रतिपुष्टि के संदर्भ में दोलन स्थिति व्युत्पन्न कीजिए।
8. Write a short note on any two:
- Magnetron
 - IMPATT Diode
 - S-parameters & its Applications
 - Diode Phase Shifters
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:
- मैग्नेट्रॉन
 - IMPATT डायोड
 - S-पैरामीटर और इसके अनुप्रयोग
 - डायोड फेज शिफ्टर
